Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Ariel Isai Perez Manzano [*No.Control*]
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 18, 2026

Palabras clave: Modelo matematico; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numericas; Lotka-Voltera; MATLAB.

Correo: **L20211610@tectijuana.edu.mx**

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matematico de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y, \end{aligned}$$

donde los parametros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$.La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estados $y(t)$representa a los depredadores, es decir, a los linces.Adicionalmente,el tiempo t del sistema se mide en anos.

2 Analisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la postividad en las soluciones de un sistema dinamico no lineal de P. De Leenheess (2001)[Seccion2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado:Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. *Sea* $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ *una solucion del sistema de Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas* $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}^2{+,0}$. *Entonces, el cuadrante no negativo definido por*

$$\mathbb{R}^2{+,0} = \{\boldsymbol{\varphi} \in \mathbb{R}^2{+,0} : \mathbf{x}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}^2{+,0}$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valoreres de la frontera del dominio $\mathbb{R}^2{+,0}$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)\, y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuacion, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio[Seccion 3.2 del syllabus de la siguiente asignatura] es necesario igualar el campo vectorial del sitema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0 \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

al sustituir en la ecuacion de $\dot{y}$

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0 \\ y &= 0 \\ x &= \frac{\gamma}{\delta} \end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

3.0.1 Resultado:Puntos de equilibrio.

El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}^2+_{,0}$,

$$\begin{aligned}(x_0^*, y_0^*) &= (0,0)\,, \\ (x_1^*, y_0^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)\end{aligned}$$

4 Estabilidad asintotica local

El analisis de estabilidad asintotica local de un sistema dinamico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el metodo indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana[Seccion 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \varphi\,(t)}{\partial \varphi\,(x,y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta y - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalua J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma.\end{aligned}$$

Tarea:¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*)? **El origen es inestable de acuerdo con el metodo indirecto de lyapunov.**

Ahora,evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J, se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta\frac{\alpha}{\beta} & -\beta\frac{\gamma}{\delta} \\ \delta\frac{\alpha}{\beta} & \delta\frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= 0\\ A &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \det\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} -\lambda & -\beta\frac{\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha}{\beta}\delta & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0\\ \lambda 1 &= -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma}\\ \lambda 2 &= +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma}\end{aligned}$$

Tarea:¿Cuales son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*)?¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equlibrio (x_1^*, y_1^*)?

Paso1: Calcular los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en $(x_1^*, y_1^*) = \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Se resuelve la ecuacion caracteristica $\det(J - \lambda I) = 0$

$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{bmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) - \left(-\frac{\beta\gamma}{\delta}\right)\left(\frac{\alpha\delta}{\beta}\right) = \lambda^2 - (-\alpha\gamma) = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0$$

Paso 3: Despejamos λ

$$\lambda^2 = -\alpha\gamma$$

$$\lambda_{12}$$

$$\pm i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Paso 4: Obtenemos nuestros valores propios

$$\lambda_1 = i\sqrt{\alpha\gamma}\lambda_2 = -i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Dado que los valores propios son imaginarios su parte real es cero por tanto no permite asegurar la estabilidad asintotica. Podemos concluir que el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) es estable , pero no asintoticamente estable.

5 Normalizacion(escalamiento) del sistema

El sistema dinamico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy,\\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{xn}{x_{\max}} \text{y } y = \frac{yn}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}}\frac{dx_n}{dt} = \frac{1}{y_{\max}}\frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\max}}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha\frac{x_n}{x_{\max}} - \beta\frac{x_n}{x_{\max}},\\ \frac{1}{y_{\max}}\frac{dy_n}{dt} &= \delta\frac{x_n}{x_{\max}} - \gamma\frac{y_n}{y_{\max}},\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha\frac{x_n}{x_{\max}}x_{\max} - \beta\frac{x_n}{x_{\max}}\frac{y_n}{y_{\max}}x_{\max} = ax_n - \frac{\beta}{y_{\max}}x_n y_n,\\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta\frac{x_n}{x_{\max}}\frac{y_n}{y_{\max}}y_{\max} - \gamma\frac{y_n}{y_{\max}}y_{\max} = \frac{\delta}{x_{\max}}x_n y - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} \text{y } \delta n = \frac{\delta}{x_{\max}}$$

el parametro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\delta &=\\ \delta &=\end{aligned}$$

6 Discusion de resultados y simulaciones

500 palabras

El presente trabajo busca explicar el comportamiento dinámico del sistema presa-depredador de Lotka-Volterra, modelando la interacción entre las poblaciones de liebres (x(t), presas) y linces (y(t), depredadores). Mediante el estudio analítico, se comprobó que el cuadrante no negativo es positivamente invariante, lo que garantiza que, bajo condiciones iniciales biológicamente válidas ($x(0) \geq 0$, $y(0) \geq 0$), las poblaciones nunca toman valores negativos a lo largo del tiempo, cumpliendo con la consistencia física del modelo. El análisis de puntos de equilibrio reveló la existencia de dos estados estacionarios en el dominio de estudio. El primer punto de equilibrio corresponde al origen (x_0, y_0) = (0,0), el cual describe la extinción total de ambas especies. Al aplicar el método indirecto de Lyapunov mediante la linealización con la matriz Jacobiana, se obtuvieron los valores propios $\lambda 1 = \alpha\gamma$, $\lambda 2 = -\gamma$. Dado que $\alpha > 0$, la presencia de un valor propio con parte real positiva permite concluir que el origen es un punto de equilibrio inestable, lo que indica que el sistema se aleja de la extinción ante cualquier perturbación inicial distinta de cero. El segundo punto de equilibrio, (x_1, y_1) = $\gamma/\delta, \alpha/\beta$, representa lo estable de las poblaciones en el tiempo. La evaluación de la matriz Jacobiana en este punto condujo a una ecuación característica con raíces puramente imaginarias, $\lambda 1, 2 = \pm\sqrt{\alpha\gamma}$. Al ser la parte real de los valores propios igual a cero, el análisis linealizado no permite asegurar estabilidad asintótica en el sentido estrictamente local; sin embargo, se concluye que el sistema exhibe un comportamiento de tipo centro, evidenciando estabilidad en el sentido de Lyapunov (eststable pero no asintóticamente estable), lo que se traduce en oscilaciones periódicas sostenidas. Las simulaciones numéricas implementadas en MATLAB reflejan fielmente este comportamiento teórico. Al simular el sistema con condiciones iniciales cercanas o iguales a los puntos de equilibrio, las trayectorias en el plano fase muestran órbitas cerradas y periódicas. Cuando se evalúa el sistema en el origen, las curvas de población permanecen nulas, confirmando la solución estacionaria trivial. Por otro lado, al perturbar el sistema alrededor del punto de coexistencia, las gráficas temporales de liebres y linces muestran fluctuaciones armónicas desfasadas entre sí: un incremento en la población de presas impulsa el crecimiento de los depredadores, lo cual posteriormente reduce la disponibilidad de liebres y genera una disminución cíclica en ambos grupos. Asimismo, el proceso de normalización desarrollado facilita el escalamiento numérico adecuado de las variables, evitando errores de desbordamiento en la representación gráfica y permitiendo una correlación directa con datos reales de dinámicas ecológicas. En conclusión, las herramientas analíticas y computacionales validan la naturaleza oscilatoria no lineal característica de los sistemas biológicos depredador-presa.

Comandos:

ctrl+h: Exponente

ctrl+l: Subindice

Ctrl+d : Cuadro de ecuaciones

Ctrl+. : Notacion de Newton

Ctrl+t : Para cambiar el formato de la escritura

Ctrl+(: Para escribir el par de parentesis